



INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Campus Campos do Jordão

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CÂMPUS CAMPOS DO
JORDÃO**

SOFTWARE DRAWIO

Maria Clara Santos da Silva – CJ3037975

Campos do Jordão

2026

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
HISTÓRIA.....	3
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES.....	4
TIPOS DE DIAGRAMAS E EXEMPLOS.....	5
EXEMPLOS DE USO	6
CONCLUSÃO.....	9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	9

INTRODUÇÃO

O Draw.io, atualmente conhecido como diagrams.net, é uma ferramenta de modelagem gráfica amplamente utilizada para a criação de diagramas, fluxogramas, mapas conceituais e representações visuais de sistemas. Disponível gratuitamente, tanto em versão web quanto para instalação local, o software oferece uma interface intuitiva que permite aos usuários desenvolver modelos visuais de maneira eficiente, sem a necessidade de conhecimentos avançados em design ou programação.

Sua aplicação é bastante relevante em áreas como Tecnologia da Informação, Engenharia de Software, Administração e Educação, sendo frequentemente empregado na elaboração de diagramas de processos, diagramas de entidades e relacionamentos (DER), diagramas UML, organogramas e outros recursos visuais utilizados para análise, planejamento e documentação de projetos. A utilização do Draw.io contribui para uma melhor organização das informações, facilitando a comunicação entre equipes e o entendimento de estruturas complexas por meio de representações gráficas claras e padronizadas.

Além disso, por ser compatível com diversos serviços de armazenamento em nuvem e formatos de exportação, o Draw.io tornou-se uma ferramenta acessível e versátil para estudantes, pesquisadores e profissionais que necessitam criar documentação visual de alta qualidade em diferentes contextos acadêmicos e corporativos.

HISTÓRIA

O surgimento do Draw.io representou um importante avanço na disponibilização de recursos de modelagem visual acessíveis ao público. Desenvolvido em meados dos anos 2000, o projeto foi concebido com a proposta de oferecer uma solução prática e de baixo custo para a criação de diagramas, atendendo tanto usuários iniciantes quanto profissionais de diferentes áreas.

Com o passar dos anos, a ferramenta passou por constantes atualizações, incorporando novos recursos, melhorias de desempenho e maior compatibilidade com plataformas digitais. Seu crescimento foi impulsionado pela adoção de tecnologias abertas e pela contribuição da comunidade de desenvolvedores, fatores que favoreceram sua ampla disseminação em ambientes acadêmicos e corporativos.

Em 2020, o projeto adotou oficialmente a denominação diagrams.net, buscando fortalecer sua identidade no mercado e refletir sua evolução

tecnológica. Apesar da mudança de nome, a ferramenta continuou sendo amplamente reconhecida como Draw.io, mantendo sua reputação como uma das principais soluções para modelagem e documentação visual. Atualmente, sua trajetória é marcada pela constante inovação e pela capacidade de atender às necessidades de diferentes setores que utilizam representações gráficas como apoio à análise, organização e comunicação de informações.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O Draw.io oferece diversas funcionalidades que auxiliam na criação e organização de diagramas e representações visuais. Entre suas principais características, destacam-se:

- Criação de diagramas variados: Permite desenvolver fluxogramas, diagramas UML, diagramas de entidade-relacionamento (DER), organogramas, mapas mentais, diagramas de rede e outros modelos gráficos.
- Biblioteca de formas e símbolos: Disponibiliza uma ampla coleção de elementos gráficos prontos para uso, facilitando a construção de diagramas padronizados.
- Personalização de elementos: Possibilita alterar cores, tamanhos, estilos de linhas, fontes e outros aspectos visuais dos componentes do diagrama.
- Integração com serviços de armazenamento: Permite salvar e compartilhar arquivos em plataformas de armazenamento em nuvem, favorecendo o acesso remoto aos projetos.
- Exportação em diversos formatos: Os diagramas podem ser exportados para formatos como PNG, JPEG, PDF, SVG e XML, ampliando as possibilidades de utilização e compartilhamento.
- Colaboração e compartilhamento: Facilita o trabalho em equipe por meio da integração com plataformas colaborativas, permitindo que diferentes usuários participem do desenvolvimento dos diagramas.
- Interface intuitiva: Apresenta ferramentas organizadas de forma simples e acessível, reduzindo a curva de aprendizagem para novos usuários.
- Compatibilidade multiplataforma: Pode ser utilizado diretamente pelo navegador ou por meio de versões instaláveis em diferentes sistemas operacionais.

- Recursos de alinhamento e organização automática: Auxilia na disposição dos elementos gráficos, tornando os diagramas mais organizados e visualmente compreensíveis.
- Modelos pré-configurados: Oferece diversos templates prontos que agilizam a criação de diagramas para diferentes finalidades.

TIPOS DE DIAGRAMAS E EXEMPLOS

O Draw.io permite a elaboração de diversos tipos de diagramas utilizados para representar informações, processos e estruturas de forma visual. Entre os principais modelos disponíveis, destacam-se:

❖ Fluxograma

Utilizado para representar etapas de um processo ou algoritmo, demonstrando a sequência lógica das atividades.

Exemplo: Fluxograma do processo de matrícula de alunos em uma instituição de ensino, desde o cadastro até a confirmação da matrícula.

❖ Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Empregado na modelagem de bancos de dados para representar entidades, atributos e relacionamentos.

Exemplo: Sistema de biblioteca contendo as entidades *Livro*, *Usuário* e *Empréstimo*, bem como os relacionamentos entre elas.

❖ Diagramas UML (Unified Modeling Language)

Utilizados no desenvolvimento de software para modelar sistemas orientados a objetos.

Exemplos:

- Diagrama de Casos de Uso de um sistema de vendas online.
- Diagrama de Classes de um sistema acadêmico.
- Diagrama de Sequência para demonstrar a interação entre usuário e sistema.

❖ **Organograma**

Representa a estrutura hierárquica de uma organização ou empresa.

Exemplo: Organograma contendo Diretor Geral, Gerentes, Supervisores e Colaboradores.

❖ **Diagrama de Rede**

Utilizado para representar a infraestrutura de redes de computadores e seus componentes.

Exemplo: Rede corporativa contendo servidores, roteadores, switches e estações de trabalho.

❖ **Mapa Mental**

Ferramenta utilizada para organizar ideias e conceitos de forma hierárquica e visual.

Exemplo: Mapa mental sobre Engenharia de Software, contendo tópicos como requisitos, projeto, implementação e testes.

❖ **Diagrama de Processos de Negócio**

Empregado para documentar e analisar processos organizacionais.

Exemplo: Processo de atendimento ao cliente, desde a solicitação até a resolução do problema.

❖ **Diagrama de Arquitetura de Sistemas**

Representa os componentes de um sistema e a forma como eles se comunicam.

Exemplo: Arquitetura de uma aplicação web composta por interface do usuário, servidor de aplicação e banco de dados.

Esses diagramas demonstram a versatilidade do Draw.io, permitindo sua utilização em diferentes áreas do conhecimento, como informática, administração, engenharia e educação, auxiliando na análise, documentação e comunicação de informações complexas.

EXEMPLOS DE USO

O Draw.io pode ser utilizado em diversos contextos para modelar processos, sistemas e estruturas organizacionais. Alguns exemplos de aplicação são apresentados a seguir:

❖ **Sistema de Biblioteca**

Na modelagem de um banco de dados para uma biblioteca, o Draw.io pode ser utilizado para criar um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). Nesse caso, podem ser representadas entidades como:

- Livro;
- Autor;
- Usuário;
- Empréstimo.

Além dos relacionamentos entre elas. O diagrama auxilia na organização das informações e no desenvolvimento do sistema de gerenciamento da biblioteca.

❖ **Sistema de Controle Acadêmico**

Em uma instituição de ensino, a ferramenta pode ser utilizada para modelar entidades como:

- Aluno;
- Professor;
- Disciplina;
- Turma.

O diagrama permite visualizar como essas informações se relacionam, facilitando a implementação de sistemas de gestão escolar.

❖ **Loja Virtual**

No desenvolvimento de um e-commerce, o Draw.io pode representar entidades como:

- Cliente;
- Produto;
- Pedido;
- Pagamento.

Essa modelagem contribui para o planejamento da estrutura do banco de dados e dos processos de compra.

❖ **Sistema Hospitalar**

Hospitais e clínicas podem utilizar diagramas criados no Draw.io para representar entidades como:

- Paciente;
- Médico;
- Consulta;
- Prontuário.

Isso auxilia no gerenciamento das informações médicas e administrativas.

❖ **Controle de Estoque**

Empresas podem modelar entidades como:

- Produto;
- Fornecedor;
- Estoque;
- Movimentação.

Isso acaba facilitando o acompanhamento de entradas e saídas de mercadorias.

❖ **Organograma Empresarial**

O Draw.io também pode ser utilizado para representar a estrutura hierárquica de uma organização, identificando cargos, departamentos e níveis de responsabilidade dentro da empresa.

❖ **Modelagem de Redes de Computadores**

Profissionais de tecnologia podem criar diagramas contendo servidores, roteadores, switches e computadores para documentar a infraestrutura de uma rede e facilitar sua manutenção.

Esses exemplos demonstram que o Draw.io é uma ferramenta versátil, capaz de atender às necessidades de diferentes áreas, desde o desenvolvimento de sistemas e bancos de dados até a documentação de processos organizacionais e estruturas empresariais.

CONCLUSÃO

O Draw.io é uma ferramenta de grande relevância para a criação de diagramas e representações visuais, oferecendo recursos que auxiliam na organização, análise e comunicação de informações. Sua interface intuitiva, aliada à ampla variedade de modelos e elementos gráficos disponíveis, torna o software acessível tanto para estudantes quanto para profissionais de diferentes áreas.

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender sua origem, evolução, principais funcionalidades e aplicações práticas, destacando sua importância na modelagem de sistemas, documentação de processos e elaboração de estruturas organizacionais. Além disso, os exemplos apresentados demonstram como a ferramenta pode ser utilizada para representar situações reais de forma clara e objetiva.

Dessa forma, conclui-se que o Draw.io constitui uma solução eficiente e versátil para a construção de diagramas, contribuindo significativamente para o planejamento, desenvolvimento e documentação de projetos acadêmicos e profissionais. Sua disponibilidade gratuita e constante atualização reforçam seu papel como uma das principais ferramentas de modelagem gráfica utilizadas atualmente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DIAGRAMS.NET. *Diagrams.net: Online Diagram Software*.

Disponível em: <https://www.diagrams.net/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

JGRAPH LTD. *draw.io Documentation*.

Disponível em: <https://www.drawio.com/doc/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

JGRAPH LTD. *About diagrams.net*.

Disponível em: <https://www.diagrams.net/about>. Acesso em: 7 jun. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.